

**Análisis de compensación por recuperación elástica
(Springback) en herramientas de Rubberforming**

MEMORIA DE ESTADIA

**Para obtener el título de:
Ingeniería en Aeronáutica**

Presenta:

Natalya Anedith Santamaria Roldan

Generación: Septiembre 2022 Diciembre 2026

Tolcayuca, Hgo., Abril de 2026

LIBERACIÓN DE MEMORIA DE ESTADÍA

La presente Memoria de Estadía intitulada Análisis de compensación por recuperación elástica (Springback) en herramientas de Rubberforming, realizada por Santamaria Roldan Natalya Anedith, Estudiante del Programa Educativo de Ingeniería en Aeronáutica, con número de matrícula 223111525, ha sido revisada por el Asesor Académico Francisco Zurisaddai Meneses Salinas de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo y cumple con los requisitos de forma y contenido para su digitalización.

Tolcayuca, Hgo., 27 de Abril de 2026.

Francisco Zurisaddai Meneses Salinas

Asesor Académico Ingeniería en Aeronáutica

Rafael Ordoñez Gutiérrez

Director del Programa Educativo de Ingeniería en Aeronáutica

Para mis padres y mi hermano, mi pilar fundamental.

Al concluir esta hermosa etapa de mi vida, dedico este trabajo a quienes, con su amor, paciencia y esfuerzo constante, me permitieron llegar al final de esta meta. Gracias por formarme con valores, hábitos y buenos sentimientos, y por ser siempre fuente de apoyo e inspiración en mi camino para convertirme en profesionalista.

Gracias por la confianza brindada; los amo profundamente.

A mis abuelos, gracias por su ejemplo de vida, por sus enseñanzas llenas de sabiduría y paciencia, y por el amor que siempre me han brindado. Su historia y sus consejos han sido una fuente constante de fortaleza a lo largo de este camino.

Papá, gracias por tu ejemplo de trabajo incansable, por enseñarme que la disciplina y la responsabilidad son caminos seguros hacia el éxito. Tu fortaleza en los momentos difíciles, tu silencio lleno de sabiduría y tu amor incondicional han sido el impulso que me motivó a no rendirme.

Mamá, gracias por ser el corazón que sostiene todo. Por tus abrazos llenos de consuelo, tus consejos sabios, tus oraciones constantes y por creer en mí incluso cuando mis propias fuerzas flaqueaban. Tu amor es mi refugio, tu voz es mi guía y tu entrega la razón por la que nunca dudé en luchar por este sueño.

Durante este camino, también agradezco a mi novio, cuya presencia y apoyo han sido un acompañamiento valioso en este proceso. Gracias por la complicidad, las noches de desvelo y por impulsarme a ser mejor profesional y, sobre todo, mejor persona.

“Hay tres cosas que necesitamos día a día: algo a lo que mirar arriba, algo por lo que esperar y alguien a quien perseguir.

AGRADECIMIENTOS

Al concluir esta etapa tan significativa de mi formación académica y personal, deseo expresar mi más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que, de una u otra forma, contribuyeron a la realización de este proyecto y a mi desarrollo profesional.

Agradezco de manera especial a mis profesores, por cada enseñanza compartida dentro y fuera del aula, por su dedicación, compromiso y por las lecciones de vida que dejaron en mi camino. Su guía y acompañamiento fueron fundamentales para fortalecer mis conocimientos, mi carácter y mi vocación profesional.

A mis compañeros, gracias por haber compartido conmigo este trayecto. Fueron años de esfuerzo, aprendizajes, retos y logros que hoy se transforman en recuerdos valiosos. Gracias por el compañerismo, el apoyo mutuo y por convertir este proceso en una experiencia enriquecedora que siempre llevaré conmigo.

A mi familia, gracias por ser el pilar que sostuvo cada uno de mis pasos. Su apoyo incondicional, amor y confianza fueron esenciales para alcanzar esta meta. Gracias por acompañarme en cada desafío y por creer en mí incluso en los momentos de mayor dificultad.

Finalmente, agradezco a todas las personas que, directa o indirectamente, contribuyeron a que este proyecto se hiciera realidad. Este logro es reflejo del esfuerzo colectivo y del respaldo recibido a lo largo de este camino.

Muchas gracias.

Contenido

ABSTRACT	vi
RESUMEN	vii
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN	1
1.1 Antecedentes	1
1.2 Objetivo	4
1.2.1 Objetivos específicos:	5
1.3 Justificación	6
1.4 Planteamiento del Problema	9
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO	10
2.1 Industria aeronáutica y procesos de manufactura	10
2.2 Procesos de conformado de lámina en estructuras aeronáuticas	13
2.3 Integración del diseño y manufactura	15
2.4 Fundamentos de la deformación elástica y plástica	16
2.4.1 Comportamiento esfuerzo–deformación	16
2.4.2 Mecanismos microestructurales de la deformación plástica	17
2.4.3 Endurecimiento por deformación	17
2.4.4 Deformación en frío y deformación en caliente	18
2.5 Aplicación de la deformación plástica en el conformado de lámina	19
2.6 Recuperación elástica (Springback)	20
2.6.1 Importancia del springback en la industria	21
2.6.2 Factores que influyen en la recuperación elástica	21
2.6.4. Consecuencias de no considerar el springback	22
2.6.5. Compensación del springback	23
2.7. Herramientales y jigs de sujeción	24
2.7.1 Definición y función de los herramientales	24
2.7.2 Jigs o plantillas de sujeción	25
2.7.3 Influencia del diseño del herramental en la compensación del springback ...	25
2.7.4 Compensación nominal y ajustes geométricos	27
2.7.5 Compensación angular	27
2.7.6 Compensación dimensional	28
2.7.7 Offset geométrico	28
2.7.8 Relación entre teoría y aplicación práctica	29

CAPITULO III. METODOLOGIA.....	30
3.1. Enfoque de la investigación	31
3.2 Método de la investigación	31
3.2.1 Métricas de Evaluación.....	32
3.2.2 Procedimiento de Comparación (Análisis de Espesores).....	33
3.3 Diseño de la investigación	33
3.4 Escenario y Participantes	34
3.5 Técnicas de obtención de información	35
3.6 Técnicas de análisis de la información	36
3.7 Alcances y limitaciones	36
3.8 Proceso de investigación	37
CAPITULO IV. RESULTADOS.....	38
4.2.1 Desarrollo del modelo tridimensional.....	41
CAPITULO V. CONCLUSIONES	48
5.1 Conclusiones.....	48
5.2 Recomendaciones.....	50
REFERENCIAS	52

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1- PROCESO DE CONFORMADO INCREMENTAL DE LÁMINA (ISF).....	14
FIGURA 2- PROCESO DE CONFORMADO POR ESTIRADO CON ALMOHADILLA DE GOMA (RUBBER FORMING).....	14
FIGURA 3 - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL ANÁLISIS DE COMPENSACIÓN POR SPRINGBACK.....	30
FIGURA 4 - COTAS DE LA PIEZA.....	42
FIGURA 5 - PARÁMETROS DE CHAPA METÁLICA.....	42
FIGURA 6 - DIRECCIÓN DE LA GEOMETRÍA BASE.....	43
FIGURA 7 - OPERACIÓN WEB.....	43
FIGURA 8 - PARÁMETROS DE SURFACIC FLANGE.....	43
FIGURA 9 - DIRECCIÓN DE LA PESTAÑA.....	43
FIGURA 10 - PARÁMETROS DE HOLE.....	44
FIGURA 11 - JIG CON BUJES.....	44
FIGURA 12 - PARAMETROS DEL PAD.....	44
FIGURA 13 - PAD.....	44
FIGURA 14 - POSICIÓN DEL DRAFT.....	45
FIGURA 15 - PARÁMETROS DE DRAFT.....	45
FIGURA 16 - BUJES EN EL JIG.....	45
FIGURA 17 - REPRESENTACIÓN DE EL ESPESOR.....	46
FIGURA 18 - PARÁMETROS DE EL ESPESOR.....	46
FIGURA 19- PIN.....	46
FIGURA 20 - PIEZA FINAL.....	47

ABSTRACT

This project focuses on the analysis of springback compensation in components formed through the *Rubberforming* process, a sheet metal forming technique that uses hydraulic pressure and an elastomeric medium to obtain specific geometries with reduced tooling costs. Springback represents one of the main challenges in bending processes because it causes dimensional deviations between the designed geometry and the final component, affecting its accuracy and functionality.

The objective of this project is to analyze springback behavior in components subjected to bending processes through *Rubberforming*, evaluating the influence of different materials and thicknesses to design parts and tooling capable of compensating for this phenomenon and improving dimensional accuracy. The study considers metallic specimens manufactured with different materials and thicknesses ranging from **0.6 mm to 2.4 mm**, which will be formed through controlled bending operations. These specimens will allow analysis of the effect of thickness and material type on the degree of springback after the forming process. The proposed methodology includes the design of parts and tooling using **CATIA** computer-aided design software to define initial geometries and necessary compensations. Experimental forming tests using *Rubberforming* will then be conducted. After forming, dimensional measurements will be performed to compare the final geometry with the designed geometry and evaluate the magnitude of springback.

Expected results will identify the relationship between material, thickness, and elastic recovery while establishing compensation criteria for tooling design. These results will contribute to improving the precision of the *Rubberforming* process and provide a reference for the design of bent components in industrial applications, particularly in the aerospace sector

Keywords: Springback compensation, Rubberforming, sheet metal forming, elastic recovery, bending process, dimensional accuracy, tooling design, material thickness, CATIA, aerospace applications.

RESUMEN

El presente proyecto se centra en el análisis de la compensación por recuperación elástica (springback) en piezas conformadas mediante el proceso de Rubberforming, una técnica de conformado de lámina metálica que emplea presión hidráulica y un medio elastomérico para obtener geometrías específicas con bajo costo de herramental. La recuperación elástica representa uno de los principales desafíos en los procesos de doblado, ya que provoca desviaciones dimensionales entre la geometría diseñada y la pieza final, afectando la precisión y funcionalidad del componente. Por ello, resulta fundamental estudiar el comportamiento del material durante el proceso de conformado para establecer criterios de compensación adecuados.

El objetivo de este proyecto es analizar el comportamiento de la recuperación elástica en piezas sometidas a procesos de doblado mediante Rubberforming, evaluando la influencia de distintos materiales y espesores, con el propósito de diseñar piezas y herramientas que permitan compensar dicho fenómeno y mejorar la exactitud dimensional de los componentes obtenidos.

El estudio considera probetas metálicas fabricadas con diferentes materiales y espesores comprendidos en un rango de 0.6 mm a 2.4 mm, las cuales serán conformadas mediante operaciones de doblado controlado. Estas piezas permitirán analizar el efecto del espesor y del tipo de material en el grado de recuperación elástica posterior al proceso de conformado.

La metodología empleada contempla el diseño de las piezas y del herramental (tooling) utilizando el software de diseño asistido por computadora CATIA, con el fin de definir las geometrías iniciales y las compensaciones necesarias. Posteriormente, se realizarán pruebas experimentales de conformado mediante Rubberforming, un

proceso que utiliza presión hidráulica y un medio flexible para moldear la lámina metálica sobre el herramental. Una vez conformadas las piezas, se llevarán a cabo mediciones dimensionales para comparar la geometría final con la diseñada y evaluar la magnitud del springback.

Los resultados esperados permitirán identificar la relación entre el material, el espesor y la recuperación elástica, así como establecer criterios de compensación en el diseño del herramental. Dichos resultados contribuirán a mejorar la precisión del proceso de Rubberforming y servirán como referencia para el diseño de piezas dobladas en aplicaciones industria

Palabras clave: Recuperación elástica (springback), Rubberforming, conformado de lámina metálica, doblado de materiales, compensación geométrica, diseño de herramental, precisión dimensional, CATIA.

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

El desarrollo de procesos de manufactura eficientes y confiables es un factor determinante para la competitividad de las industrias modernas, particularmente en sectores como el automotriz, aeroespacial y de defensa. En estos entornos, la precisión dimensional, la calidad superficial y la repetibilidad de los productos manufacturados son requisitos fundamentales que dependen, en gran medida, del diseño del proceso y del herramental utilizado. En este sentido, el herramental constituye un elemento clave dentro de la cadena productiva. Al respecto, **Madearia (s.f.)** define el herramental como la columna vertebral de la producción, aportando que su correcta implementación no solo facilita la creación de piezas, sino que asegura que cada unidad cumpla con especificaciones técnicas idénticas, optimizando así el flujo de trabajo y reduciendo costos operativos.

El herramental en la manufactura se refiere al conjunto de herramientas especializadas como moldes, troqueles, dispositivos de sujeción, calibres y plantillas que intervienen directamente en la conformación, ensamble y verificación de piezas. Estas herramientas no solo definen la geometría final del producto, sino que también influyen en la estabilidad del proceso, la reducción de desperdicios y la eficiencia operativa. En procesos como el conformado de lámina metálica, un diseño adecuado del herramental permite garantizar tolerancias más estrictas, mejorar la uniformidad del producto y minimizar defectos asociados a deformaciones no deseadas.

En el contexto del departamento en donde estoy desarrollando este proyecto, el herramental desempeña un papel fundamental en la manufactura de componentes metálicos que requieren altos estándares de calidad. Desde la etapa de prototipado

hasta la producción final, el uso de herramientas adecuados permite evaluar el comportamiento del material, validar diseños y optimizar procesos antes de su implementación a mayor escala. La correcta selección y diseño del herramental impacta directamente en los tiempos de entrega, los costos de producción y la satisfacción del cliente, aspectos críticos en un mercado industrial altamente competitivo.

En el entorno económico actual, las industrias automotrices, aeroespacial y de defensa han establecido objetivos enfocados en mejorar la calidad y confiabilidad de sus productos, al mismo tiempo que implementan estrategias de reducción de costos y sostenibilidad ambiental. Para alcanzar estos objetivos, se han impulsado programas de inversión en tecnologías de manufactura avanzadas, así como la adopción de resultados derivados de investigaciones recientes. Una de las principales líneas de desarrollo ha sido la sustitución de herramientas metálicas convencionales por soluciones alternativas, como el uso de almohadillas de goma en procesos de conformado de lámina metálica.

El conformado de lámina metálica (Rubber forming), es una de las etapas más importantes dentro de la manufactura de componentes, ya que influye directamente en el desempeño mecánico, la geometría y la calidad del producto final. Este proceso resulta decisivo para las etapas posteriores de producción, debido a que cualquier defecto generado durante el conformado puede comprometer la funcionalidad de la pieza o incrementar los costos por retrabajo. En respuesta a estas problemáticas, en los últimos años se han desarrollado numerosos estudios enfocados en procesos de conformado alternativos que permitan mejorar la eficiencia y flexibilidad del proceso.

Uno de estos procesos es el conformado con almohadilla de goma, también conocido como Rubber-Pad Forming. El conformado con almohadilla de goma, también conocido como Rubber-Pad Forming, ha sido ampliamente estudiado. De acuerdo con **Yadav, Kumar y Singh (2019)**, este proceso representa una técnica de fabricación flexible donde el uso de un material elástico permite distribuir la carga de manera uniforme sobre la pieza; su aporte técnico resalta que, al requerir solo un herramental rígido (form block), se reducen significativamente los costos de producción y los

tiempos de entrega en comparación con el estampado convencional. Esta configuración reduce la necesidad de herramientas complejos y costosos, mejorando la conformabilidad de la lámina metálica debido a la flexibilidad de las superficies de contacto. Diversas investigaciones han demostrado que el uso de almohadillas de goma mejora la conformabilidad de la lámina metálica, debido a la flexibilidad de las superficies de contacto entre el material y el herramental. La presión hidrostática aplicada de manera uniforme sobre la superficie de la lámina genera un estado de esfuerzos más favorable durante el proceso de conformado, lo que reduce la aparición de zonas localizadas de adelgazamiento y disminuye la probabilidad de falla del material. Además, la goma evita daños superficiales en la lámina, lo que resulta ventajoso para aplicaciones donde el acabado superficial es un criterio crítico de calidad.

Entre las principales ventajas del conformado con almohadilla de goma se encuentran la reducción de costos de herramental, la posibilidad de conformar piezas de distintas geometrías en un solo ciclo de proceso y la facilidad para realizar modificaciones en el diseño durante la fase de prototipado. Estas características hacen que el Rubberforming sea una alternativa atractiva para la fabricación de componentes en series pequeñas y medianas. Sin embargo, este proceso también presenta limitaciones importantes, siendo la más crítica la recuperación elástica o springback. Este fenómeno ocurre cuando el material, una vez retirada la carga, recupera parcialmente su forma original. Sobre este fenómeno, **Jiahui Custom Manufacturing (s.f.)** señala que el springback es una reacción física inevitable debida a la liberación de tensiones internas; su reseña técnica indica que para mitigar este efecto es indispensable realizar compensaciones precisas en el diseño del herramental, considerando factores como el límite elástico del material y el espesor de la lámina.

Estudios recientes han señalado que el control y compensación de la recuperación elástica representan uno de los principales retos en el diseño de

procesos de conformado de lámina metálica. En el caso del Rubberforming, la interacción entre el material metálico y la almohadilla de goma introduce condiciones particulares de carga y descarga que influyen directamente en el comportamiento elástico del material. Por ello, resulta necesario analizar de manera específica cómo se comportan distintos materiales y espesores bajo este tipo de proceso, con el fin de establecer criterios de diseño que permitan compensar el springback desde la etapa de herramental. El proceso seguido para definir la necesidad de realizar el presente proyecto surge a partir de la identificación de esta problemática en el contexto del conformado con almohadilla de goma. La necesidad de diseñar piezas específicas para evaluar la compensación por recuperación elástica se fundamenta en la importancia de obtener piezas con mayor precisión dimensional y menor variabilidad geométrica. Para ello, se plantea el diseño de piezas y herramientas que permitan realizar pruebas experimentales controladas, considerando diferentes materiales y espesores de lámina comprendidos en un rango de 0.6 mm a 2.4 mm. A través de estas pruebas, se busca analizar el comportamiento del material durante el proceso de Rubberforming y evaluar la magnitud de la recuperación elástica en función de las variables estudiadas. Este enfoque permite generar información relevante que contribuya a la optimización del diseño del herramental y a la mejora del proceso de conformado. De esta manera, el proyecto se justifica como una aportación técnica orientada a fortalecer el conocimiento sobre la compensación del springback en procesos de conformado con almohadilla de goma, alineándose con las necesidades actuales de la industria manufacturera.

1.2 Objetivo

El objetivo del presente proyecto es analizar de manera integral la compensación por recuperación elástica (springback) en piezas conformadas mediante el proceso de conformado con almohadilla de goma (Rubber-Pad Forming), a través del diseño, fabricación y evaluación de herramientas y piezas de prueba, considerando la interacción entre el material, el espesor de la lámina, la geometría del herramental y los parámetros del proceso, con el fin de mejorar la precisión

dimensional, la repetibilidad del conformado y la eficiencia del proceso productivo en aplicaciones de la industria aeroespacial.

Este proyecto busca comprender cómo el diseño del herramental y la selección adecuada de los procesos de mecanizado influyen directamente en la calidad final de las piezas conformadas, así como en la reducción de errores dimensionales asociados al fenómeno de springback. Asimismo, se pretende aprovechar las ventajas del Rubber-Pad Forming, tales como el bajo costo de herramental, la flexibilidad del proceso y su aplicabilidad en etapas de prototipado y desarrollo, para proponer criterios de compensación que permitan optimizar el desempeño del proceso de conformado de lámina metálica.

1.2.1 Objetivos específicos:

- Analizar los fundamentos del conformado con almohadilla de goma (Rubber-Pad Forming), identificando sus ventajas y limitaciones frente a procesos convencionales de conformado de lámina, particularmente en términos de costo de herramental, flexibilidad de diseño y repetibilidad del proceso.
- Diseñar, mediante el uso de software CAD CATIA, las piezas de prueba y el herramental requerido para el proceso de Rubber-Pad Forming, considerando geometrías representativas que permitan evaluar de manera clara el efecto de la recuperación elástica en piezas conformadas.
- Seleccionar los materiales y espesores de lámina metálica a emplear en las pruebas experimentales, abarcando un rango de espesores comprendido entre 0.6 mm y 2.4 mm, con el propósito de analizar su influencia en el comportamiento mecánico del material durante y después del conformado.
- Fabricar el herramental diseñado utilizando distintos procesos de mecanizado, tales como fresado, torneado, taladrado, roscado, grabado láser y afilado, asegurando la precisión dimensional, la correcta terminación superficial y la funcionalidad del form block para su uso en pruebas repetitivas.

- Evaluar la influencia del diseño geométrico del herramental, incluyendo radios de curvatura y perfiles de conformado, en la distribución de esfuerzos durante el proceso y en la magnitud de la recuperación elástica presente en las piezas conformadas.

- Conformar piezas de lámina metálica mediante el proceso de Rubber-Pad Forming, empleando almohadillas elastoméricas de diferentes configuraciones, considerando su dureza, geometría y posible desgaste durante el proceso.

- Medir y evaluar la recuperación elástica presente en las piezas conformadas, comparando la geometría obtenida con la geometría teórica de diseño para identificar desviaciones dimensionales.

- Proponer criterios de compensación en el diseño del herramental que permitan minimizar los efectos de la recuperación elástica, mejorar la precisión geométrica reducir la necesidad de reprocesos.

- Contribuir a la mejora de los procesos de conformado de lámina metálica aplicados a la industria aeroespacial, mediante la generación de conocimiento técnico que apoye el diseño de herramientas más eficientes y procesos más controlados.

1.3 Justificación

La realización del presente proyecto resulta pertinente y necesaria debido a la creciente demanda de procesos de fabricación que permitan obtener piezas conformadas con alta precisión dimensional, buena calidad superficial y costos de herramental reducidos, especialmente en industrias altamente reguladas como la aeroespacial. Dentro de este contexto, el conformado con almohadilla elastomérica (Rubber-Pad Forming o Elastoforming) se presenta como una alternativa viable frente a los procesos convencionales de conformado, particularmente en etapas de prototipado, desarrollo y producción de bajo volumen. Uno de los principales motivos por los cuales vale la pena desarrollar este proyecto es la necesidad de comprender y controlar el fenómeno de la recuperación elástica (springback), el cual representa uno

de los principales retos en los procesos de conformado de lámina metálica. La presencia de springback puede generar desviaciones geométricas que afectan el ajuste, la funcionalidad y la repetibilidad de las piezas, incrementando la necesidad de reprocesos, ajustes manuales o rediseños del herramental. Analizar este fenómeno dentro del proceso de Rubber-Pad Forming permite generar conocimiento técnico que contribuya a mejorar la precisión dimensional de las piezas conformadas.

El proceso de elastoforming ofrece diversas ventajas frente a los métodos tradicionales de conformado. Entre las más relevantes se encuentra el hecho de que únicamente se requiere un medio herramental rígido, ya que la almohadilla elastomérica sustituye a la mitad del dado convencional. Esta característica reduce significativamente los costos de diseño y fabricación del herramental, además de simplificar los tiempos de preparación del proceso. Asimismo, el uso de materiales de bajo costo y fácil maquinado para la fabricación de los bloques de conformado resulta posible debido a la aplicación uniforme de las fuerzas durante el proceso, lo que representa una ventaja económica importante.

Otra ventaja relevante del elastoforming es la reducción del adelgazamiento del material durante el conformado, lo cual contribuye a conservar mejores propiedades mecánicas en la pieza final. De igual manera, el hecho de que los radios de conformado disminuyan progresivamente durante el recorrido de la prensa, a diferencia de los radios fijos presentes en los dados convencionales, permite una mejor distribución de esfuerzos en la lámina. Esto favorece la obtención de piezas con geometrías complejas y con acabados superficiales superiores, ya que no se generan marcas de herramienta en la superficie del material. El proceso también destaca por su flexibilidad, ya que permite conformar diferentes materiales y espesores de lámina utilizando el mismo herramental rígido, lo que lo convierte en una opción altamente atractiva para la fabricación de prototipos y para la validación de diseños. Esta característica resulta especialmente útil en la industria aeroespacial, donde es común trabajar con distintos materiales y realizar múltiples iteraciones de diseño antes de la liberación final de una pieza.

No obstante, el elastoforming también presenta ciertas limitaciones que justifican la necesidad de su análisis. La vida útil de la almohadilla elastomérica es finita y depende directamente de la severidad del conformado, la geometría del bloque y el nivel de presión aplicado durante el proceso. Además, una presión de conformado insuficiente puede generar defectos como arrugas o pérdida de definición geométrica, lo que en algunos casos requiere operaciones manuales posteriores. Adicionalmente, la velocidad de producción es relativamente baja en comparación con otros procesos, lo que limita su aplicación a volúmenes de producción reducidos. Asimismo, las temperaturas elevadas de conformado se encuentran restringidas por el rango térmico admisible del elastómero.

Ante estas ventajas y limitaciones, el presente proyecto pretende analizar de manera sistemática el comportamiento del material durante el proceso de Rubber-Pad Forming, así como la influencia del diseño del herramental, el tipo de material y el espesor de la lámina en la magnitud de la recuperación elástica. El análisis del springback permitirá establecer criterios técnicos que faciliten la compensación geométrica en el diseño del herramental, reduciendo desviaciones dimensionales y mejorando la repetibilidad del proceso.

Los principales beneficiarios de este proyecto serán los departamentos de Tooling y Manufactura, ya que los resultados obtenidos podrán emplearse como referencia para el diseño y fabricación de herramentales más eficientes y precisos. En particular, el departamento de Tooling se verá beneficiado al contar con criterios claros para la compensación del springback en el diseño de bloques de conformado, lo que permitirá reducir tiempos de ajuste, reprocesos y modificaciones posteriores al herramental. Esto se traduce en una disminución de costos y en una mejora en los tiempos de desarrollo de nuevos productos. Asimismo, el conocimiento generado contribuirá a fortalecer la toma de decisiones relacionadas con la selección de materiales, espesores y configuraciones de herramental, beneficiando directamente a los ingenieros de proceso y diseñadores. A nivel organizacional, el proyecto aporta valor al promover el uso eficiente de procesos de bajo costo de herramental,

optimizando recursos y mejorando la competitividad de la empresa dentro del sector aeroespacial.

1.4 Planteamiento del Problema

La precisión dimensional y la repetibilidad del proceso son factores críticos en la manufactura de componentes metálicos para la industria aeroespacial, donde el conformado de lámina metálica desempeña un papel fundamental en la definición de la geometría final de las piezas. Uno de los principales desafíos asociados a estos procesos es la recuperación elástica (springback), fenómeno que ocurre tras la liberación de la carga de conformado y que genera desviaciones dimensionales, afectando el ajuste, la funcionalidad y los costos de producción.

En el proceso de conformado con almohadilla de goma (Rubber-Pad Forming), aunque se ofrecen ventajas como la reducción de costos de herramental y una mayor flexibilidad geométrica, las condiciones particulares de carga y descarga dificultan la predicción y el control del springback. A pesar de la existencia de estudios previos, en la práctica industrial persiste la falta de criterios sistemáticos para la compensación de este fenómeno, recurriéndose frecuentemente a métodos empíricos que incrementan los tiempos de desarrollo y reducen la repetibilidad del proceso.

Ante esta situación, el presente proyecto se enfoca en analizar la influencia del tipo de material, el espesor de la lámina y el diseño del herramental en la magnitud de la recuperación elástica, mediante pruebas experimentales controladas en rangos de espesor de 0.6 mm a 2.4 mm. Los resultados obtenidos permitirán establecer criterios de compensación geométrica aplicables desde la etapa de diseño del herramental, contribuyendo a mejorar la precisión dimensional, la eficiencia del proceso y la optimización de recursos en la fabricación de componentes metálicos para aplicaciones aeroespaciales.

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

2.1 Industria aeronáutica y procesos de manufactura

La industria aeronáutica se caracteriza por operar bajo estándares de precisión y seguridad extremadamente estrictos. Como se detalla en la documentación técnica de **CATIA Design (s.f.)**, el diseño de componentes de lámina para el sector aeroespacial exige una validación rigurosa de las geometrías, ya que estas estructuras deben soportar condiciones de carga crítica preservando su integridad.

En este contexto, el control dimensional representa el elemento de conformidad técnica de cada componente fabricado. El incumplimiento de estas especificaciones puede generar consecuencias críticas, tales como la incompatibilidad en el ensamblaje o la generación de esfuerzos residuales. Al respecto, la **Tooling & Manufacturing Association (s.f.)** enfatiza que el herramental de precisión es la base para mitigar estos riesgos, permitiendo que la manufactura se mantenga dentro de los límites de tolerancia requeridos por las normativas internacionales.

El incumplimiento de especificaciones dimensionales puede generar múltiples consecuencias, entre ellas:

- Incompatibilidad en el ensamblaje de subconjuntos.
- Generación de esfuerzos residuales no previstos.
- Necesidad de retrabajos o reprocesos.
- Incremento de costos operativos.
- Retrasos en programas de producción.

Por ello, el control dimensional se integra desde las primeras etapas del proceso productivo, y no únicamente como una actividad final de inspección. En entornos

aeronáuticos, cada lote de fabricación es sometido a verificación metrológica utilizando equipos calibrados bajo normativas internacionales y procedimientos certificados.

Dependiendo de la criticidad del componente y del tipo de geometría, se emplean diferentes métodos de inspección:

- **Medición directa:** uso de instrumentos convencionales como micrómetros, calibradores vernier y comparadores ópticos.
- **Máquinas de medición por coordenadas (MMC):** permiten obtener mediciones tridimensionales de alta precisión mediante palpadores táctiles o sensores ópticos.
- **Escaneo láser y sistemas ópticos:** empleados para geometrías complejas y superficies libres.

Cada medición obtenida es registrada en sistemas de gestión de calidad que garantizan trazabilidad completa, permitiendo generar reportes verificables tanto para auditorías internas como para clientes finales.

Un control dimensional riguroso no solo mejora la calidad del producto final, sino que también optimiza los costos al reducir retrabajos, minimizar desperdicio de material y aumentar la confiabilidad del proceso.

Ciclo de metrología aeroespacial

El aseguramiento de la calidad en aviación no se limita a la etapa de producción; constituye un ciclo integral que abarca diseño, fabricación, ensamblaje y mantenimiento. Este enfoque sistémico se conoce como ciclo de metrología aeroespacial.

1. Fase de diseño

Durante la fase de diseño, el componente es modelado mediante herramientas CAD. En esta etapa, la metrología permite validar que los prototipos físicos coincidan dimensionalmente con el modelo digital.

El uso de máquinas de medición por coordenadas, escáneres láser y simulaciones por elementos finitos (FEA) permite anticipar desviaciones geométricas antes de iniciar la producción en serie. Esta validación temprana reduce significativamente el riesgo de fallas estructurales y errores acumulativos en etapas posteriores.

2. Producción y ensamblaje

Durante la producción, los equipos de metrología verifican que cada pieza cumpla con las tolerancias establecidas. En líneas de fabricación avanzadas, se aplican controles estadísticos de proceso (SPC) para detectar desviaciones antes de que generen piezas fuera de especificación.

En el ensamblaje, la correcta alineación entre componentes estructurales es crítica. Sistemas de medición láser, trackers tridimensionales y MMC aseguran que las uniones, perforaciones y superficies de contacto mantengan la posición y orientación requeridas.

3. Trazabilidad y documentación

La trazabilidad constituye un requisito indispensable en la industria aeronáutica. Cada medición realizada en un componente crítico debe estar documentada, referenciada a patrones nacionales o internacionales y respaldada por certificados de calibración. Este registro sistemático permite establecer una cadena de evidencia técnica ante auditorías regulatorias o investigaciones de fallas estructurales.

4. Mantenimiento, reparación y revisión

La metrología continúa siendo esencial durante el ciclo de vida de la aeronave. En operaciones de mantenimiento, reparación y revisión (MRO), las mediciones dimensionales permiten verificar deformaciones estructurales, desgaste o desviaciones acumuladas. Asimismo, los equipos de medición deben recalibrarse periódicamente en laboratorios certificados para garantizar la confiabilidad de los datos obtenidos.

2.2 Procesos de conformado de lámina en estructuras aeronáuticas

Dentro de los procesos de manufactura aeronáutica, el conformado de láminas metálicas ocupa un papel fundamental en la fabricación de paneles estructurales, carenados y secciones de fuselaje. Generalmente, se utilizan láminas con espesores inferiores a 6 mm, fabricadas en aluminio, titanio o acero de alta resistencia.

El conformado de lámina consiste en someter el material a esfuerzos controlados que superan su límite elástico, produciendo deformación plástica permanente hasta alcanzar la geometría deseada.

Entre los procesos más relevantes se encuentran:

Conformado incremental de lámina (ISF)

El conformado incremental de lámina se caracteriza por una deformación altamente localizada, donde una herramienta controlada en los ejes X, Y y Z genera progresivamente la forma final sin necesidad de una matriz completa. Este proceso permite fabricar geometrías complejas con menor inversión en herramental, aunque requiere un control preciso de parámetros para evitar defectos.

El conformado incremental se caracteriza por una deformación altamente localizada. Como se puede observar en la Figura.1

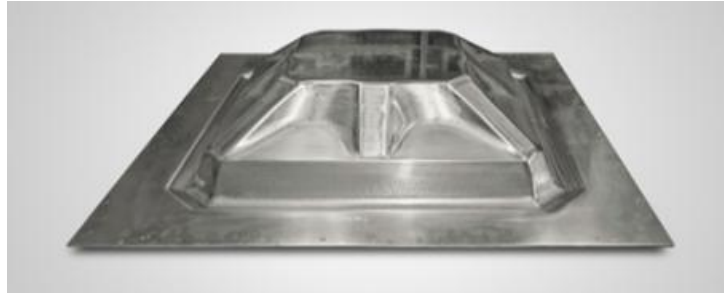


Figura 1- Proceso de conformado incremental de lámina (ISF)

Conformado por estirado

El conformado por estirado es ampliamente utilizado para producir paneles curvos de gran tamaño. En este proceso, la lámina es sujeta en sus extremos y presionada contra una matriz macho, hembra o combinación de ambas.

Una variante común es el uso de un punzón metálico combinado con una almohadilla de goma (rubber forming), proceso que se ilustra en la Figura 2. En esta configuración, la presión aplicada genera una deformación plástica uniforme donde la lámina adopta la forma del punzón sin modificar significativamente su espesor.

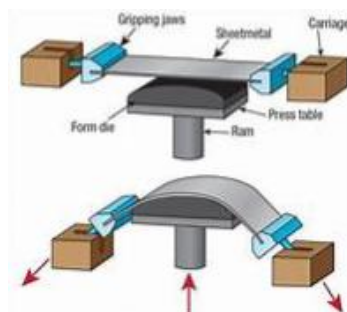


Figura 2- Proceso de conformado por estirado con almohadilla de goma (rubber forming)

Las principales ventajas del conformado por estirado incluyen:

- Alta precisión dimensional.
- Tolerancias estrechas y repetibles.
- Superficies libres de ondulaciones o distorsiones.
- Capacidad para producir perfiles complejos.

El gradiente relativamente uniforme de tensiones y el adelgazamiento controlado permiten reducir considerablemente el efecto de recuperación elástica, aunque este fenómeno no se elimina por completo.

2.3 Integración del diseño y manufactura

El proceso de conformado inicia desde la etapa de diseño. El uso de software CAD y análisis por elementos finitos (FEA) permite simular el comportamiento del material bajo cargas de deformación.

Sin embargo, la geometría óptima desde el punto de vista estructural puede no coincidir con la viabilidad manufacturable. Por ello, es fundamental la colaboración entre diseñadores, ingenieros de materiales, procesos y especialistas en herramental para definir el desarrollo plano inicial, las trayectorias de herramienta y las estrategias de compensación geométrica.

En muchos casos, el fabricante debe producir primero un precursor plano que posteriormente será transformado mediante prensas calientes, autoclaves u otros sistemas de conformado. Este doble proceso incrementa la complejidad y el costo, pero permite alcanzar las propiedades mecánicas y geométricas requeridas.

La interacción entre diseño, conformado y control dimensional constituye la base sobre la cual se desarrollan estrategias de compensación de recuperación elástica.

2.4 Fundamentos de la deformación elástica y plástica

La deformación plástica y los fenómenos microestructurales asociados constituyen la base física de los procesos modernos de manufactura por conformado. En los metales y sus aleaciones, el comportamiento mecánico frente a la aplicación de cargas externas determina no solo la forma final del componente, sino también sus propiedades mecánicas y su desempeño estructural.

Cuando un material metálico es sometido a una carga, experimenta inicialmente una deformación elástica, la cual es reversible al retirar la carga aplicada. Sin embargo, cuando la tensión supera el límite elástico o límite de fluencia, el material entra en la región plástica, produciéndose un cambio permanente en su forma. Este fenómeno es conocido como deformación plástica y constituye el principio fundamental de procesos como la laminación, la forja, el estirado y el estampado.

La deformación plástica no solo modifica la geometría del componente, sino que genera transformaciones internas significativas en la microestructura del material.

2.4.1 Comportamiento esfuerzo–deformación

El comportamiento mecánico de los metales se describe comúnmente mediante la curva esfuerzo–deformación. En la región elástica, el material sigue una relación lineal descrita por la Ley de Hooke:

$$\sigma = E \cdot \epsilon$$

donde σ es el esfuerzo aplicado, E es el módulo de elasticidad del material y ϵ es la deformación unitaria. En esta zona, el material recupera completamente su forma al eliminar la carga. No obstante, al superar el límite de fluencia, la relación deja de ser lineal y comienza la deformación plástica. En esta región, parte de la energía aplicada se disipa en forma de reordenamientos microestructurales permanentes.

La transición entre comportamiento elástico y plástico es crítica en los procesos de conformado de lámina, ya que define el punto a partir del cual se genera la forma permanente deseada.

2.4.2 Mecanismos microestructurales de la deformación plástica

A nivel microscópico, la deformación plástica ocurre principalmente mediante el movimiento de dislocaciones dentro de la red cristalina del metal. Las dislocaciones son defectos lineales en la estructura cristalina que permiten el deslizamiento de planos atómicos bajo la acción de esfuerzos cortantes.

Durante el proceso de deformación:

- Aumenta significativamente la densidad de dislocaciones.
- Se produce interacción entre dislocaciones.
- Se generan obstáculos al movimiento adicional.
- Se modifica la orientación y tamaño de los granos.

El incremento de la densidad de dislocaciones dificulta el movimiento posterior de estas, lo que aumenta la resistencia del material. Este fenómeno se conoce como endurecimiento por deformación o endurecimiento por trabajo.

2.4.3 Endurecimiento por deformación

El endurecimiento por deformación es un mecanismo mediante el cual el material incrementa su resistencia mecánica sin necesidad de tratamiento térmico. A medida que aumenta la deformación plástica, la estructura interna del metal se vuelve más compleja y resistente al movimiento adicional de dislocaciones.

Como consecuencia:

- Aumenta la resistencia mecánica.

- Aumenta el límite de fluencia.
- Disminuye la ductilidad.
- Se incrementan las tensiones residuales internas.

Si bien el endurecimiento puede ser deseable para mejorar la resistencia estructural, también puede provocar pérdida de ductilidad y dificultades en operaciones posteriores de mecanizado o conformado adicional.

Para restaurar el equilibrio microestructural, se emplean tratamientos térmicos de recocido que inducen la recrystalización del material. Durante este proceso, se forman nuevos granos libres de deformación que reducen la densidad de dislocaciones y recuperan la ductilidad del material.

2.4.4 Deformación en frío y deformación en caliente

La deformación plástica puede llevarse a cabo en dos rangos principales de temperatura: deformación en frío y deformación en caliente. La diferencia fundamental radica en la relación entre la temperatura de trabajo y la temperatura de recrystalización del material.

Deformación en frío

La deformación en frío se realiza a temperaturas inferiores a la temperatura de recrystalización. En estas condiciones, el material no puede regenerar su microestructura durante el proceso, lo que genera:

- Rápido aumento de la densidad de dislocaciones.
- Endurecimiento progresivo del material.
- Incremento de tensiones residuales.
- Disminución de ductilidad.

Entre sus ventajas se encuentran la alta precisión dimensional, mejor acabado superficial y mayor control geométrico. No obstante, cuando se alcanzan altos niveles de deformación, puede ser necesario aplicar recocidos intermedios para evitar fractura o pérdida excesiva de ductilidad.

Deformación en caliente

La deformación en caliente se realiza a temperaturas superiores a la temperatura de recrystalización. Bajo estas condiciones, la deformación plástica y la recrystalización ocurren simultáneamente.

Como resultado:

- Se evita el endurecimiento por trabajo.
- El material mantiene alta ductilidad.
- Se puede obtener una microestructura de grano fino.

Este proceso es especialmente útil para el conformado intensivo de grandes secciones, como en la laminación de chapas gruesas o en la forja libre. Sin embargo, presenta menor precisión dimensional y mayor consumo energético en comparación con la deformación en frío.

2.5 Aplicación de la deformación plástica en el conformado de lámina

En procesos de conformado de lámina, como el estirado o el rubber forming, el objetivo es superar el límite de fluencia del material sin alcanzar la rotura. La deformación plástica implica el deslizamiento controlado de planos atómicos, permitiendo generar formas curvas o complejas de manera permanente.

En el caso del conformado con almohadilla de goma, el material elastomérico distribuye la presión de manera relativamente uniforme sobre la superficie de la lámina. Esto reduce concentraciones de esfuerzo localizadas y disminuye el riesgo de fractura durante la deformación.

Este tipo de proceso es ampliamente utilizado en la industria aeroespacial y automotriz para la fabricación de componentes de chapa ligera, donde se requiere una combinación de precisión geométrica, buena calidad superficial y control de tensiones internas. El conocimiento profundo del comportamiento elástico y plástico del material resulta esencial para comprender fenómenos posteriores como la recuperación elástica o springback, los cuales dependen directamente de la energía almacenada en la fase elástica del proceso de conformado.

2.6 Recuperación elástica (Springback)

El fenómeno conocido como recuperación elástica o springback constituye uno de los principales desafíos en los procesos de doblado, estampado y conformado de metales. Este fenómeno describe la tendencia de un material metálico a recuperar parcialmente su forma original después de haber sido sometido a una deformación plástica, una vez que la carga externa es retirada.

Durante el proceso de conformado, el material experimenta simultáneamente deformación elástica y plástica. La componente plástica produce un cambio permanente en la geometría de la pieza; sin embargo, la componente elástica almacena energía que, al liberarse la carga aplicada, provoca una recuperación parcial. Como consecuencia, la geometría final de la pieza difiere de la forma impuesta por el herramental.

La magnitud del springback depende directamente de la proporción entre la deformación elástica acumulada y la deformación plástica inducida durante el proceso. En términos mecánicos, este comportamiento está relacionado con el módulo de elasticidad del material, su límite de fluencia y la distribución de esfuerzos internos generados durante la deformación.

2.6.1 Importancia del springback en la industria

En sectores industriales que exigen alta precisión dimensional, como el aeronáutico y el automotriz, el springback representa un factor crítico en la calidad final del producto. Una desviación angular o dimensional aparentemente mínima puede provocar:

- Problemas de ensamblaje.
- Desalineación estructural.
- Incremento de esfuerzos residuales.
- Retrabajos y ajustes manuales.
- Incremento de costos de producción.

La repetibilidad del proceso también se ve afectada si no se compensa adecuadamente este fenómeno. Por ello, el análisis y la compensación del springback forman parte integral del desarrollo de herramientas y de la programación de procesos de conformado.

En materiales avanzados, como aceros de ultra alto límite elástico y aleaciones de aluminio de alta resistencia, la tendencia a la recuperación elástica es mayor en comparación con aceros convencionales. Esto se debe a su elevada relación entre resistencia mecánica y módulo elástico, lo que incrementa la energía elástica almacenada durante la deformación

2.6.2 Factores que influyen en la recuperación elástica

La magnitud del springback no es constante y depende de múltiples variables relacionadas con el material, la geometría y las condiciones de proceso. Entre los factores más relevantes se encuentran:

- Propiedades mecánicas del material: materiales con mayor módulo elástico y

mayor límite de fluencia tienden a presentar mayor recuperación elástica.

- Espesor de la lámina: láminas más delgadas suelen experimentar mayor desviación angular relativa.
- Radio de doblado: una mayor relación radio/espesor incrementa la recuperación elástica.

Desde el punto de vista mecánico, el springback se puede asociar al momento flector residual que permanece en la sección transversal después de retirar la carga externa. Este momento provoca una rotación inversa parcial que modifica el ángulo final del doblado.

2.6.3. Medición del springback

La cuantificación del springback se realiza comparando el ángulo o la geometría impuesta por el herramental con la geometría final obtenida después de liberar la carga.

En el caso del doblado angular, el valor de recuperación elástica puede expresarse como:

$$\Delta\theta = \theta_{\text{herramental}} - \theta_{\text{final}}$$

donde $\Delta\theta$ representa la variación angular atribuible a la recuperación elástica.

En geometrías tridimensionales complejas, la medición se realiza mediante máquinas de medición por coordenadas (MMC), escáneres ópticos o sistemas laser, comparando la nube de puntos obtenida con el modelo CAD nominal. Esta diferencia geométrica permite calcular el valor de compensación necesario en el diseño del utillaje.

2.6.4. Consecuencias de no considerar el springback

La omisión del análisis de recuperación elástica puede generar desviaciones acumulativas en ensamblajes estructurales. En aplicaciones aeronáuticas, donde las

tolerancias son estrictas, estas desviaciones pueden comprometer la alineación de subconjuntos y generar concentraciones de esfuerzo no previstas.

Además, la falta de compensación adecuada puede incrementar el tiempo de puesta a punto de herramientas, requerir ajustes manuales repetitivos y aumentar significativamente los costos asociados al desarrollo del producto.

Por lo tanto, la anticipación y corrección del springback no constituye únicamente una mejora de proceso, sino una necesidad técnica para garantizar precisión geométrica y eficiencia productiva.

2.6.5. Compensación del springback

La compensación del springback es una estrategia de corrección geométrica que se implementa principalmente durante la fase de desarrollo del herramental. Consiste en modificar intencionalmente la geometría de la matriz o punzón en sentido contrario a la recuperación elástica prevista.

En términos prácticos, si se espera que la pieza recupere un determinado ángulo o desplazamiento, la herramienta se diseña con un sobreajuste equivalente, pero en dirección opuesta. De esta manera, tras la liberación de la carga, la pieza adopta la geometría nominal requerida.

En la ingeniería moderna, la compensación del springback se apoya en simulaciones numéricas basadas en análisis por elementos finitos (FEA). Estas simulaciones permiten:

- Predecir la magnitud de la recuperación elástica.
- Ajustar superficies de matriz y punzón.
- Reducir ciclos de prueba física.
- Optimizar tiempos de puesta a punto.

El cálculo de la compensación se realiza mediante algoritmos que modifican la superficie del herramental en dirección opuesta al desplazamiento previsto. Posteriormente, la geometría compensada se valida nuevamente mediante simulación hasta alcanzar las tolerancias exigidas.

La experiencia industrial demuestra que la compensación del springback no es una tarea trivial, ya que pequeñas variaciones en parámetros de proceso pueden alterar significativamente el resultado final. Sin embargo, cuando se implementa correctamente, permite reducir tiempos de desarrollo, minimizar costos de ajuste y garantizar la precisión geométrica en producción en serie.

En el contexto del presente proyecto, la compensación de la recuperación elástica constituye el eje central del análisis, ya que la correcta definición geométrica de los herramentales sujetos a jigs de maquinado CNC depende directamente de la predicción y corrección adecuada de este fenómeno.

2.7. Herramentales y jigs de sujeción

2.7.1 Definición y función de los herramentales

Un herramental es un instrumento o dispositivo diseñado específicamente para facilitar la ejecución de una operación dentro de un proceso de manufactura. Su función puede incluir dar forma, cortar, unir, soportar, posicionar o medir materiales, dependiendo de la aplicación industrial. En procesos de conformado y mecanizado, el herramental constituye el medio físico a través del cual se transfiere la geometría deseada al componente.

El diseño de un herramental depende de diversos factores, entre los cuales destacan:

- Tipo de material a procesar.
- Operación a realizar (doblado, estampado, fresado, taladrado).
- Precisión dimensional requerida.
- Volumen de producción.
- Requisitos de repetibilidad y trazabilidad.

En la industria aeronautica, los herramentales deben cumplir estrictos criterios de estabilidad dimensional y resistencia estructural, ya que cualquier deformación del

dispositivo puede transferirse directamente a la pieza fabricada, afectando su geometría final.

2.7.2 Jigs o plantillas de sujeción

Un jig o plantilla es un dispositivo diseñado para sujetar, soportar y posicionar una pieza de trabajo con el objetivo de garantizar repetibilidad y precisión en operaciones de mecanizado. A diferencia de un accesorio convencional, el jig puede también guiar la herramienta de corte durante la operación, particularmente en procesos manuales como taladrado o escariado.

El propósito principal de un jig es:

- Asegurar la correcta ubicación de la pieza.
- Permitir repetibilidad en producción en serie.
- Reducir variaciones dimensionales.
- Minimizar tiempos de ajuste.

En el contexto del mecanizado CNC, el concepto evoluciona hacia accesorios o fijaciones CNC, cuya función principal es mantener la pieza firmemente sujeta durante el proceso. A diferencia del mecanizado manual, en CNC la trayectoria de la herramienta está controlada por código G preprogramado, por lo que el dispositivo de sujeción no guía la herramienta, sino que proporciona rigidez y estabilidad mecánica.

2.7.3 Influencia del diseño del herramental en la compensación del springback

El diseño del herramental desempeña un papel determinante en la magnitud y comportamiento de la recuperación elástica. Durante el proceso de conformado, la distribución de esfuerzos y la geometría impuesta por la herramienta definen el

gradiente de deformación plástica y el nivel de energía elástica almacenada en el material.

Un diseño inadecuado puede provocar:

- Distribución no uniforme de tensiones.
- Concentraciones de esfuerzo.
- Incremento del springback.
- Variabilidad en producción.

En contraste, un diseño optimizado puede reducir significativamente la recuperación elástica mediante:

- Ajuste controlado del radio de doblado.
- Aplicación de sobrepoblado calculado.
- Modificación geométrica inversa de superficies.
- Incremento de la restricción durante el conformado.

En procesos donde los herramentales son maquinados mediante CNC y posteriormente montados en jigs de sujeción, la precisión del mecanizado y la estabilidad del sistema de fijación influyen directamente en la efectividad de la compensación aplicada. Si el jig presenta flexibilidad estructural o variaciones en posicionamiento, la compensación geométrica diseñada puede no reproducirse fielmente en producción.

Por ello, la compensación del springback no debe considerarse únicamente como un ajuste geométrico en el modelo CAD, sino como un sistema integral que involucra:

- Diseño geométrico del herramental.
- Rigidez estructural del jig.
- Precisión del mecanizado CNC.
- Control dimensional posterior al conformado.

En el presente proyecto, el análisis de compensación por recuperación elástica se encuentra estrechamente vinculado al diseño y fabricación de herramentales

sujetos a jigs de maquinado CNC. La correcta integración entre diseño digital, mecanizado y sujeción estructural permite garantizar que la geometría compensada se traduzca efectivamente en piezas dentro de tolerancia.

2.7.4 Compensación nominal y ajustes geométricos

En los procesos de manufactura avanzada, particularmente en conformado de lámina y mecanizado de precisión, la obtención de la geometría final dentro de tolerancias estrictas requiere la aplicación de estrategias de compensación nominal. Estas estrategias consisten en modificar intencionalmente la geometría teórica del modelo CAD con el objetivo de que, después de la liberación de esfuerzos internos o del proceso de mecanizado, la pieza resultante cumpla con las dimensiones especificadas en plano.

La compensación nominal se fundamenta en la diferencia entre la geometría programada y la geometría real obtenida tras el proceso. Esta diferencia puede originarse por recuperación elástica (springback), deformaciones inducidas por esfuerzos residuales, flexión del herramental, tolerancias de sujeción o efectos térmicos.

2.7.5 Compensación angular

La compensación angular se aplica principalmente en operaciones de doblado. Durante el conformado, el material experimenta deformación elasto-plástica; al retirar la carga, la componente elástica se recupera parcialmente, generando un incremento en el ángulo final.

La variación angular puede expresarse como:

$$\Delta\theta = \theta_f - \theta_p$$

donde θ_p es el ángulo programado y θ_f el ángulo final medido. Para garantizar que la pieza alcance el ángulo nominal θ_n , se aplica un sobre-doblado calculado como:

$$\theta_p = \theta_n - \Delta\theta$$

Este ajuste puede determinarse experimentalmente o mediante simulación por elementos finitos (FEA), especialmente en aplicaciones de alta precisión.

2.7.6 Compensación dimensional

La compensación dimensional se refiere a la modificación intencional de longitudes, radios o posiciones geométricas para contrarrestar desviaciones sistemáticas del proceso. En componentes estructurales, pequeñas variaciones pueden amplificarse durante el ensamblaje, por lo que se aplican factores de corrección previamente validados.

Por ejemplo, si una dimensión nominal (L_n) presenta una desviación promedio δ , el valor compensado en diseño sería:

$$L_c = L_n - \delta$$

donde L_c es la dimensión ajustada en el modelo CAD.

2.7.7 Offset geométrico

El offset geométrico consiste en desplazar superficies o perfiles una distancia controlada en dirección normal o axial para compensar deformaciones previstas. En diseño de herramientas, este método es común para modificar radios de matriz, superficies de contacto o ángulos de apoyo. El offset puede aplicarse de manera uniforme o variable, dependiendo del análisis estructural y del comportamiento del material. En entornos CAD/CAM, estos ajustes se integran directamente en el modelo tridimensional antes de la fabricación del herramienta.

2.7.8 Relación entre teoría y aplicación práctica

La compensación nominal conecta directamente la teoría mecánica con la práctica industrial. Los modelos elasto-plásticos permiten estimar la recuperación angular y las variaciones dimensionales; sin embargo, la validación experimental y el control metrológico son esenciales para ajustar los parámetros de diseño.

En la práctica, el proceso sigue un ciclo iterativo: diseño CAD compensado, fabricación del herramental, validación dimensional mediante CMM y ajuste geométrico si es necesario. Este enfoque garantiza repetibilidad, intercambiabilidad y cumplimiento de tolerancias en producción en serie.

Por lo tanto, la compensación nominal no es únicamente una corrección empírica, sino una estrategia de ingeniería fundamentada en el análisis mecánico, la simulación y la validación metrológica.

CAPITULO III. METODOLOGIA

En este capítulo se describen los aspectos metodológicos utilizados para el desarrollo del presente proyecto de investigación. El proyecto se desarrolló dentro del área de herramientas y procesos de manufactura, donde se realizaron actividades relacionadas con el diseño, fabricación y evaluación de piezas conformadas mediante el proceso de conformado con almohadilla de goma (Rubber-Pad Forming). En la Figura 3. se presenta el cronograma de actividades, donde se destacan etapas críticas como el desarrollo de soluciones CAD en Catia V5 y la ejecución del maquinado CNC para la obtención del prototipo final.

A partir de estas actividades se obtuvieron datos experimentales que permitieron analizar el fenómeno de recuperación elástica (springback) y su relación con variables como el material, el espesor de la lámina y la geometría del herramental.

CRONOGRAMA DE TRABAJO

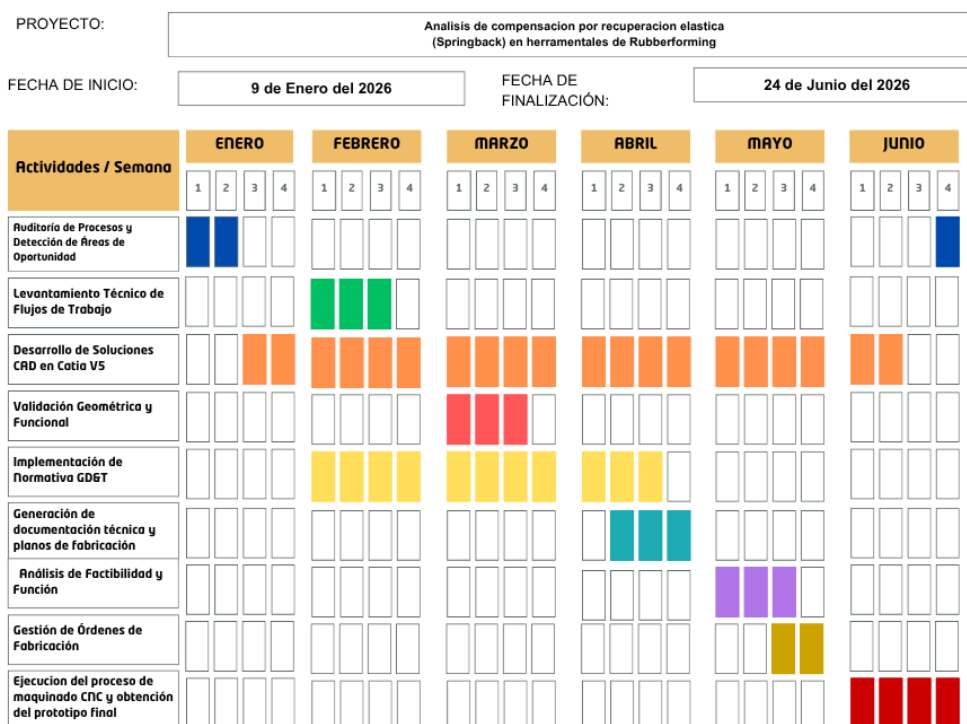


Figura 3 - Cronograma de actividades para el análisis de compensación por springback.

3.1. Enfoque de la investigación

El presente proyecto se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, debido a que se trabajó con datos numéricos obtenidos directamente de los procesos de manufactura. Estos datos incluyeron parámetros operativos de maquinaria, tales como presión de trabajo, tiempos de proceso y condiciones del material, así como tolerancias geométricas definidas mediante el uso del software CATIA V5.

El análisis de estos elementos permitió evaluar el comportamiento del proceso de fabricación y establecer condiciones óptimas para la mejora en la producción de componentes aeronáuticos, asegurando el cumplimiento de especificaciones técnicas y estándares de calidad.

3.2 Método de la investigación

El método de investigación utilizado en el presente proyecto fue el método analítico. Este método se empleó con el propósito de estudiar de manera detallada los diferentes factores que influyen en la recuperación elástica de las piezas conformadas.

Mediante el método analítico se descompuso el problema de estudio en diferentes variables de análisis, tales como el tipo de material utilizado, el espesor de la lámina metálica, la geometría del herramental y las condiciones del proceso de conformado. Cada uno de estos elementos fue evaluado de manera individual y posteriormente se analizaron sus interrelaciones para comprender su impacto en la magnitud del springback.

El uso de este método permitió examinar de forma sistemática el comportamiento del material durante el proceso de deformación y posterior liberación de esfuerzos, facilitando la identificación de patrones y tendencias que contribuyeron a la comprensión del fenómeno estudiado. De esta manera, el análisis de los

resultados obtenidos permitió generar conclusiones orientadas a mejorar el diseño del herramental y reducir las desviaciones dimensionales en las piezas conformadas.

Para evaluar la efectividad del herramental de *Rubberforming*, se estableció un valor nominal ideal de **90°** para todos los dobleces. El proceso de comparación se centró en medir la desviación generada por la recuperación elástica en función del espesor del material.

3.2.1 Métricas de Evaluación

Se utilizaron dos métricas principales para cuantificar el éxito del diseño:

Error Dimensional:

Se define como la diferencia entre la geometría final de la pieza y el modelo teórico diseñado en CAD. En este proyecto, el error dimensional se manifiesta principalmente como una variación en la apertura del ángulo doblado.

Desviación Angular ($\Delta\theta$):

Es la métrica crítica del proyecto. Se calcula comparando el ángulo obtenido tras el conformado contra el valor ideal de 90°.

Fórmula:

$$\Delta\theta = \theta_{\text{real}} - 90^\circ$$

Donde:

- $\Delta\theta$ = Desviación angular
- θ_{real} = Ángulo medido después del conformado

3.2.2 Procedimiento de Comparación (Análisis de Espesores)

Los resultados se compararon mediante pruebas experimentales utilizando un rango de espesores entre **0.6 mm y 2.4 mm**. El análisis se realizó de la siguiente manera:

Correlación Espesor–Retorno:

Se documentó que, a menor espesor, el material presenta una mayor tendencia al retorno elástico debido a la menor resistencia mecánica de la sección transversal.

Determinación de Compensación:

Mediante la comparación de los ángulos obtenidos en las pruebas físicas contra el valor nominal de 90°, se determinó el factor de sobre doblado (*overbending*) necesario para cada calibre.

Fórmula de compensación:

$$\theta_{\text{compensado}} = 90^{\circ} + |\Delta\theta|$$

3.3 Diseño de la investigación

El diseño de la investigación fue de tipo experimental, ya que se realizaron pruebas controladas con el propósito de observar el comportamiento de las piezas conformadas bajo diferentes condiciones de material y espesor.

Para el desarrollo del experimento se diseñaron piezas de prueba y herramientas específicos que permitieron realizar operaciones de conformado mediante el proceso de Rubber-Pad Forming. Durante estas pruebas se controlaron variables como el tipo de material, el espesor de la lámina metálica y la geometría del form block, con el fin de evaluar su influencia en la recuperación elástica de las piezas.

Posteriormente, las piezas obtenidas fueron medidas y analizadas para determinar las desviaciones geométricas generadas por el fenómeno de springback. Los resultados obtenidos fueron comparados entre las diferentes condiciones de

prueba, lo que permitió identificar tendencias y establecer criterios de compensación aplicables al diseño del herramental.

El diseño experimental permitió generar información técnica basada en evidencia práctica, contribuyendo a una mejor comprensión del comportamiento del material en el proceso de conformado con almohadilla de goma y facilitando la propuesta de mejoras en el diseño de herramentales utilizados en la industria aeroespacial.

3.4 Escenario y Participantes

La presente investigación se desarrolló en las instalaciones de la empresa Airbus Helicopters, ubicada en el Parque Industrial Aerotech en Querétaro, México. Esta planta se dedica primordialmente al diseño y fabricación de componentes críticos para aeronaves.

Al momento de realizar el estudio, la planta empleaba a más de 370 personas, con una producción anual aproximada de 4,000 puertas de aviones. El proyecto se llevó a cabo en un contexto de renovación tecnológica, donde la organización buscaba incrementar su capacidad de producción en un horizonte de cuatro años. Las actividades se centraron en el área de fabricación de herramentales, aprovechando la infraestructura de la planta que incluye capacidades de mantenimiento, reparación y manufactura avanzada de subensambles para helicópteros.

Para el desarrollo del proyecto, se definió una estructura de trabajo colaborativa que permitió integrar el conocimiento teórico con la práctica industrial. Los participantes clave fueron:

- **Investigador (Practicante):** Encargado de la ejecución de las fases de auditoría, modelado en CATIA V5 y supervisión del proceso de maquinado.

- **Asesor Técnico:** Especialista en diseño de dispositivos de sujeción y formado de lámina, responsable de validar los criterios de ingeniería aplicados.
- **Personal de Manufactura:** Operadores especializados en tecnología CNC y personal de planta, responsables de la operación de maquinaria y fabricación de componentes.

3.5 Técnicas de obtención de información

La obtención de información se realizó mediante la observación directa de los procesos de manufactura, así como la recopilación de datos técnicos provenientes de la maquinaria y la documentación interna de la empresa.

Se analizaron parámetros del proceso de elastoformado de lámina mediante el uso de una máquina tipo *Elastoforming Press (Rubber Forming)*, destinada al conformado de láminas y perfiles de aluminio. Dentro de las variables consideradas se incluyeron la presión de trabajo, la cual se ajustó entre 100 y 330 bar dependiendo del tipo de pieza, así como los tiempos de conformado posteriores al tratamiento térmico del material.

El proceso se desarrolló en tres etapas principales: una primera con presión máxima de hasta 330 bar, una segunda entre 100 y 120 bar, y una etapa final con presión hidráulica. Asimismo, se consideraron factores como el tiempo de manipulación del material después del tratamiento térmico, el cual influye directamente en la elasticidad y calidad del conformado.

Adicionalmente, se analizó el proceso de maquinado mediante el uso de equipo CNC tipo *Portatec – Contour Milling*, en el cual el programa de operación se descargó directamente desde el servidor, dependiendo del tipo de herramienta de corte utilizada. Para la operación de este equipo se emplearon instrumentos y materiales como

vernier, tijeras, tijeras para lámina, cepillo, rollo Intersil 100 BCO de 120 cm de ancho y tela Portatec Vilmill Blue de 1220 mm.

Durante este proceso, se consideró la revisión de documentación técnica de referencia y la inspección previa del material, verificando que las láminas se encontraran libres de daños superficiales antes de su maquinado.

3.6 Técnicas de análisis de la información

El análisis de la información se realizó mediante la evaluación de los datos técnicos obtenidos durante los procesos de manufactura, considerando parámetros operativos y su impacto en la calidad final de las piezas.

Asimismo, se utilizó el software CATIA V5 para el modelado y validación de geometrías, permitiendo verificar tolerancias y especificaciones de diseño. Este análisis facilitó la identificación de áreas de mejora y la optimización de los procesos de fabricación.

3.7 Alcances y limitaciones

El proyecto tuvo como alcance el análisis y mejora de procesos de manufactura relacionados con el conformado y maquinado de lámina, así como la validación de soluciones mediante herramientas de diseño asistido por computadora.

Entre las principales limitaciones se encontraron el tiempo restringido de la estancia, la disponibilidad de maquinaria para pruebas y el acceso limitado a información confidencial de la empresa. Asimismo, las actividades dependieron de la programación de producción de la planta.

3.8 Proceso de investigación

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo mediante una serie de etapas. En primer lugar, se realizó la observación y análisis del proceso de manufactura existente, identificando áreas de oportunidad.

Posteriormente, se recopilaron datos técnicos de las máquinas involucradas en el proceso, incluyendo parámetros de operación y condiciones del material. Con base en esta información, se procedió al diseño y modelado de propuestas utilizando el software CATIA V5.

Una vez desarrolladas las propuestas, se realizó su validación considerando tolerancias y condiciones reales de operación. Finalmente, se supervisó el proceso de fabricación en maquinaria CNC y de conformado, evaluando los resultados obtenidos para determinar la efectividad de las mejoras implementadas.

CAPITULO IV. RESULTADOS

El presente capítulo tiene como finalidad presentar y analizar los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto, enfocado en el estudio de la recuperación elástica (*springback*) en piezas conformadas mediante el proceso de *Rubber-Pad Forming*. Estos resultados permiten evaluar el grado en que el diseño del herramental, la selección de materiales, el espesor de la lámina y las condiciones del proceso influyen en la precisión dimensional y en la repetibilidad del conformado, en concordancia con el objetivo general planteado.

En este contexto, se presentan los resultados derivados del modelado tridimensional desarrollado en el software **CATIA**, el cual permitió definir la geometría de la pieza y del herramental, así como establecer las condiciones de diseño necesarias para su fabricación. Esta etapa constituye una base fundamental para el desarrollo del proyecto, ya que permite anticipar el comportamiento geométrico del componente y facilitar su posterior manufactura.

Para una mejor comprensión, el capítulo se divide en dos apartados principales. En la primera parte se describen los resultados obtenidos durante la generación del modelo 3D de la pieza y del herramental, así como sus características principales. En la segunda parte, se realiza la discusión e interpretación de estos resultados, relacionándolos con los objetivos específicos del proyecto y con la justificación planteada, particularmente en lo referente a la mejora de la precisión dimensional, la reducción de errores asociados a la recuperación elástica y la optimización del proceso de conformado.

Finalmente, es importante mencionar que la validación experimental de los resultados se llevará a cabo una vez que se ejecute la orden de manufactura de la pieza, lo que permitirá comparar el comportamiento real con el diseño propuesto y establecer conclusiones más precisas sobre el desempeño del proceso.

A partir del desarrollo del modelo tridimensional de la pieza y del herramental en el software **CATIA**, es posible establecer un análisis técnico preliminar que permite

interpretar el comportamiento esperado del proceso de conformado mediante *Rubber-Pad Forming*, particularmente en relación con el fenómeno de recuperación elástica (*springback*), el cual constituye el eje central del presente proyecto.

El modelado realizado permitió definir con precisión la geometría de la pieza, así como las características del herramental, incluyendo radios de curvatura, ángulos de doblez, espesores y transiciones geométricas. Estos elementos son determinantes en la distribución de esfuerzos durante el conformado de la lámina metálica, por lo que su correcta definición resulta fundamental para minimizar desviaciones dimensionales posteriores. En este sentido, el uso de herramientas de diseño asistido por computadora facilitó la construcción de un modelo coherente con las condiciones reales de manufactura, lo cual representa un avance significativo en el cumplimiento del objetivo general del proyecto.

Uno de los aspectos más relevantes observados durante el desarrollo del modelo es la influencia directa de la geometría del herramental sobre el comportamiento esperado del material. En particular, la incorporación de radios adecuados y transiciones suaves, como los redondeos de 2 mm aplicados mediante *Edge fillet*, contribuye a una mejor distribución de esfuerzos, evitando concentraciones que podrían derivar en deformaciones no controladas o incrementos en la magnitud del *springback*. Este resultado es consistente con los fundamentos teóricos del conformado de lámina, donde se establece que geometrías con cambios abruptos tienden a generar mayores recuperaciones elásticas.

Asimismo, la inclusión de ángulos de salida mediante la función *draft definition* representa un elemento clave desde el punto de vista de manufactura, ya que no solo facilita la extracción de la pieza, sino que también influye indirectamente en la calidad dimensional final. La correcta aplicación de estos ángulos permite prever posibles interferencias o dificultades durante el proceso, lo que se traduce en una mejora en la repetibilidad del conformado, uno de los objetivos específicos planteados en este proyecto.

Por otra parte, la definición del espesor de la pieza mediante herramientas especializadas dentro del entorno de diseño permitió establecer condiciones realistas para el comportamiento del material. Considerando que uno de los objetivos específicos del proyecto es analizar la influencia del espesor de la lámina en la recuperación elástica, el modelo desarrollado constituye una base adecuada para futuras comparaciones experimentales dentro del rango establecido de 0.6 mm a 2.4 mm. Se espera que variaciones en este parámetro tengan un impacto significativo en la rigidez del material y, por lo tanto, en la magnitud del *springback*, lo cual podrá ser validado en etapas posteriores del proyecto.

En relación con la incorporación de bujes para el *jig*, se observa que estos elementos desempeñan un papel fundamental en la alineación y posicionamiento del herramental durante el proceso de manufactura. Su correcta integración en el modelo garantiza condiciones de repetibilidad en las pruebas físicas, lo cual es indispensable para obtener resultados confiables al momento de evaluar la recuperación elástica. Este aspecto se encuentra directamente vinculado con la justificación del proyecto, donde se destaca la importancia de reducir variaciones en el proceso y mejorar la precisión en la fabricación de piezas aeroespaciales.

Desde una perspectiva más amplia, los resultados obtenidos en esta etapa del proyecto evidencian que el proceso de diseño del herramental tiene una influencia determinante en el desempeño del proceso de conformado. La posibilidad de definir y ajustar parámetros geométricos en el entorno digital permite anticipar condiciones que, de no ser consideradas, podrían generar errores dimensionales, reprocesos o incluso rediseños completos del herramental. En este sentido, el uso de herramientas como CATIA no solo contribuye a la optimización del diseño, sino que también permite reducir costos y tiempos asociados al desarrollo de nuevos componentes, lo cual se alinea con las ventajas del *Rubber-Pad Forming* descritas en la justificación del proyecto.

Es importante señalar que, si bien en esta etapa no se cuenta aún con resultados experimentales derivados de la fabricación y prueba física de la pieza, el

modelo desarrollado proporciona una base técnica sólida para la ejecución de la orden de manufactura. La información generada durante el diseño permitirá establecer condiciones controladas para la fabricación del herramental y la posterior conformación de las piezas, lo que facilitará la comparación entre la geometría teórica y la geometría real obtenida.

En este sentido, se espera que los resultados físicos, una vez obtenidos, presenten un comportamiento coherente con lo definido en el modelo, permitiendo identificar la magnitud de la recuperación elástica y evaluar la efectividad de las decisiones de diseño implementadas. Asimismo, estos resultados permitirán proponer criterios de compensación en el diseño del herramental, uno de los objetivos clave del proyecto, con el fin de minimizar desviaciones dimensionales y mejorar la precisión del proceso.

Finalmente, el desarrollo de este trabajo contribuye al fortalecimiento del conocimiento técnico en torno al proceso de *Rubber-Pad Forming*, particularmente en aplicaciones aeroespaciales, donde la precisión y la repetibilidad son factores críticos. La integración de herramientas de diseño, criterios de manufactura y análisis del comportamiento del material sienta las bases para la mejora continua de los procesos de conformado de lámina metálica, generando beneficios tanto a nivel técnico como económico para las áreas de ingeniería y manufactura.

4.2.1 Desarrollo del modelo tridimensional

Con la finalidad de presentar de manera clara y estructurada los resultados obtenidos en la etapa de diseño, a continuación, se describe el procedimiento seguido para la creación de la pieza en el entorno de modelado tridimensional. Este apartado detalla de forma secuencial cada una de las operaciones realizadas en el software **CATIA**, permitiendo comprender la construcción geométrica del componente, así como los criterios de diseño considerados durante su desarrollo.

Definición de parámetros de chapa metálica: *proporciona un modelado asociativo basado en características, lo que permite diseñar piezas de chapa metálica en ingeniería concurrente con representaciones de piezas desplegadas o plegadas. Permite definir una pieza mediante características predefinidas. como se ilustra en la Figura 5 .***Parametros de chapa metalica** . Tanto la geometría plegada como la aplanada se pueden calcular a partir de las especificaciones de las características como se ilustra en la **Figura 4 . Cotas de la pieza**

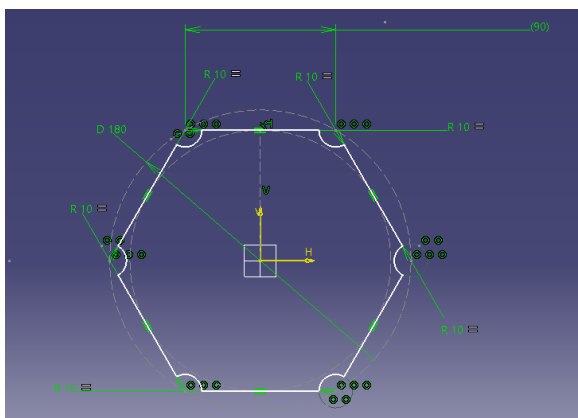


Figura 4 - Cotas de la pieza

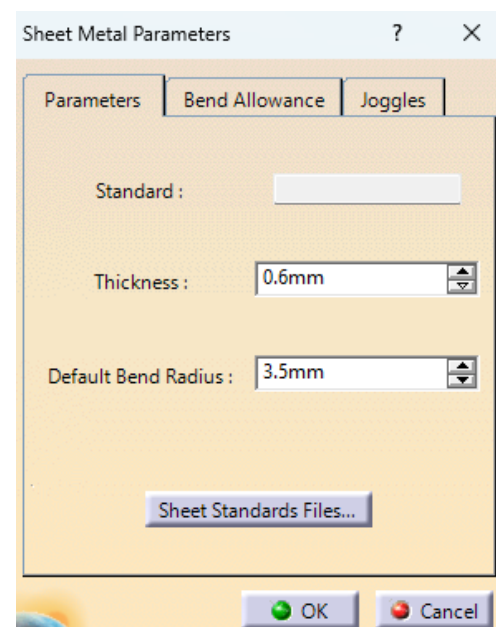


Figura 5 - Parámetros de chapa metálica

El radio mínimo de plegado define el radio interno mínimo que permite crear un plegado.

Creación del Web a partir de un croquis: Posteriormente, se procedió a la creación del *Web*, el cual representa la operación principal para el desarrollo de la pieza como se ilustra en la **Figura 6 . Direccion de la geometria base**. A partir de un croquis previamente definido, se generó la geometría base mediante la aplicación de un espesor de material, estableciendo así la estructura inicial del componente. Esta operación como se ilustra en la **Figura 7. Operación web** constituye el punto de partida para la incorporación de características adicionales.

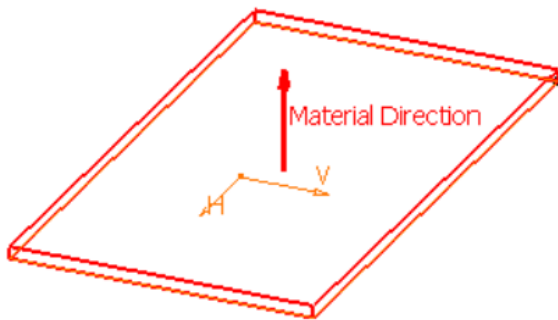


Figura 6 - Dirección de la geometría base



Figura 7 - Operación web

Generación de pestañas (Surfacic Flange): Una vez definida la base, se añadieron pestañas mediante la operación *Surfacic Flange*, como se ilustra en la **Figura 8- Parámetros de Surface Flange**. Esta herramienta permite crear dobleces a lo largo de los bordes del *Web*, propagando la curvatura de forma tangencial. En este caso, se definió un ángulo de 90° como se ilustra en la **Figura 9 -Dirección de la Pestaña**, lo que contribuye a mejorar la rigidez estructural de la pieza y a su correcta integración dentro del ensamble.

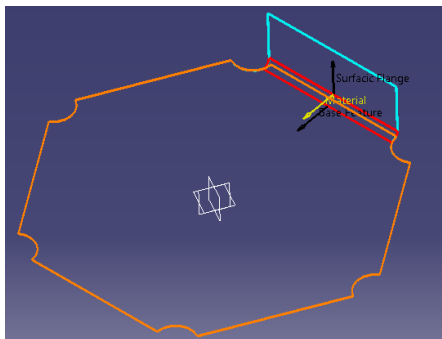


Figura 9 - Dirección de la pestaña

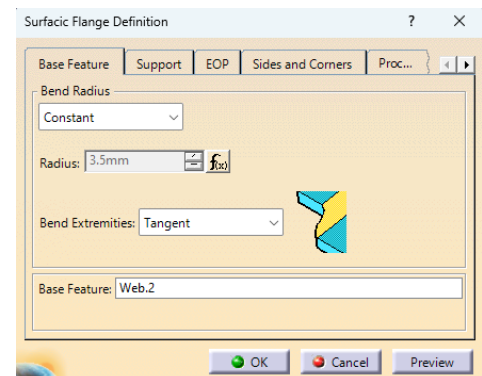


Figura 8 - Parámetros de surfacic Flange

Integración de bujes para el jig: Se incorporaron bujes destinados al *jig*, como se ilustra en la **Figura 11- Jig con bujes** los cuales son elementos clave en procesos de fabricación aeronáutica. Estos componentes permiten asegurar la correcta alineación de herramientas durante el mecanizado, garantizando precisión y

repetibilidad en la producción de la pieza, como se ilustra en la **Figura 10 – Parámetro de hole.**

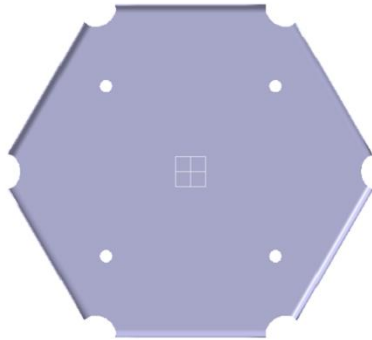


Figura 11 - Jig con bujes

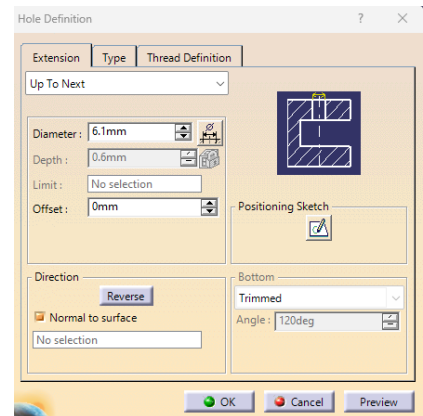


Figura 10 - Parámetros de hole

Extrusión de geometrías mediante operación Pad: Para complementar la geometría del modelo, se utilizó la operación *Pad* como se ilustra en la **Figura 13 – Pad**, la cual permite extruir perfiles o superficies en una o dos direcciones, agregando material al cuerpo sólido. Esta herramienta como se ilustra en la **Figura 12 – Parámetros del Pad** facilitó la generación de volúmenes adicionales, estableciendo límites y condiciones de acuerdo con los requerimientos del diseño.

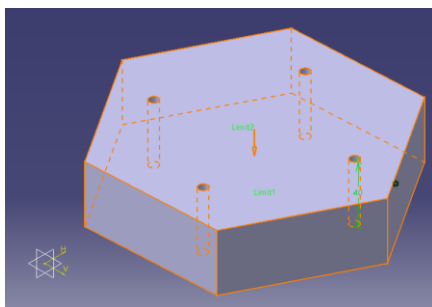


Figura 13 - Pad

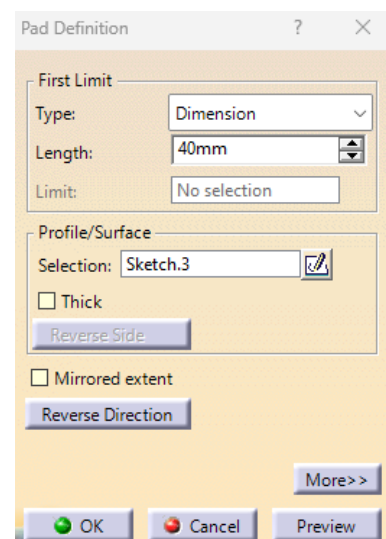


Figura 12 - Parametros del Pad

Aplicación de ángulos de salida (Draft Definition): Con el objetivo de asegurar la viabilidad de manufactura, se aplicaron ángulos de salida mediante la función *Draft Definition*, como se ilustra en la **Figura 15 – Parámetros de Draft**. Esta operación permite inclinar las caras del modelo, facilitando la extracción de la pieza en procesos de fabricación y evitando posibles interferencias, lo cual contribuye a mejorar la calidad final del componente, como se ilustra en la **Figura 14 – Posición del draft**.

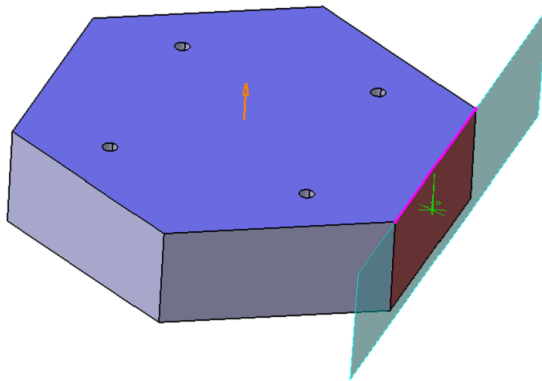


Figura 14 - Posición del draft

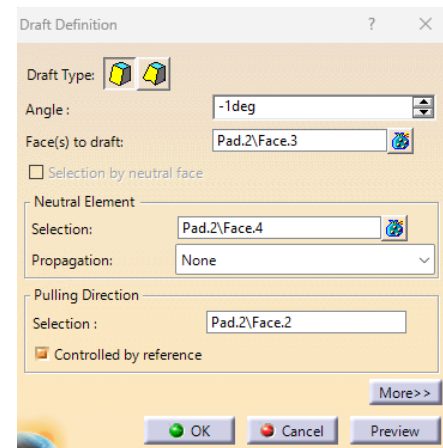


Figura 15 - Parámetros de Draft

Integración de bujes para el jig: Se incorporaron bujes destinados al *jig*, como se ilustra en la **Figura 16- Bujes en el jig** los cuales son elementos clave en procesos de fabricación aeronáutica. Estos componentes permiten asegurar la correcta alineación de herramientas durante el mecanizado, garantizando precisión y repetibilidad en la producción de la pieza.

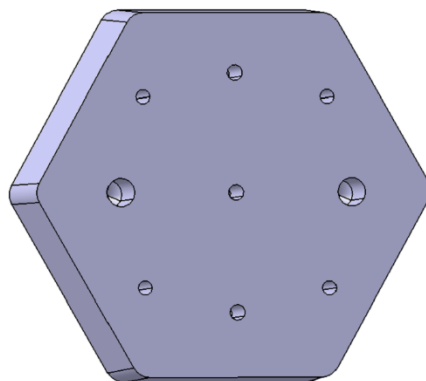


Figura 16 - Bujes en el jig

Definición de espesor (Thickness Definition): Posteriormente, se realizó la definición del espesor mediante la herramienta *Thickness Definition* como se ilustra en la **Figura 18- Parámetros de el espesor**, la cual permite modificar el material aplicando un desplazamiento uniforme o variable sobre las caras seleccionadas. Esta operación permitió ajustar las características físicas del modelo conforme a los requerimientos del diseño. cómo se ilustra en la **Figura 17- Representación de el espesor**

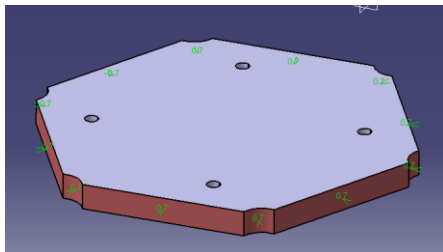


Figura 17 - Representación de el espesor

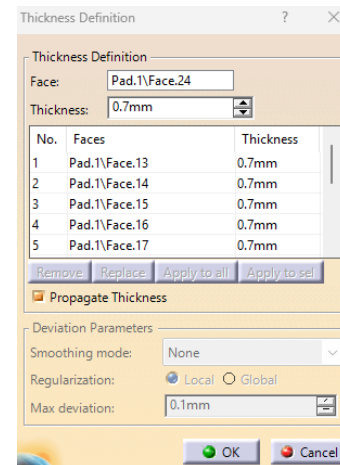


Figura 18 - Parámetros de el espesor

Generación de pines mediante operación Shaft: Como parte de los elementos funcionales del modelo, se realizó la creación de pines mediante la herramienta *Shaft* dentro del módulo *Part Design* del software **CATIA**. Esta operación permite generar sólidos tridimensionales a partir de la revolución de un croquis bidimensional alrededor de un eje de simetría previamente definido. cómo se ilustra en la **Figura 19 Pin**.

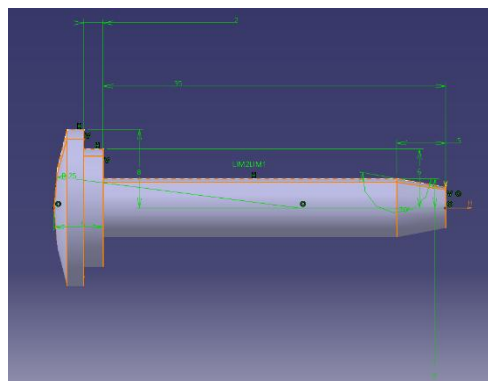


Figura 19- Pin

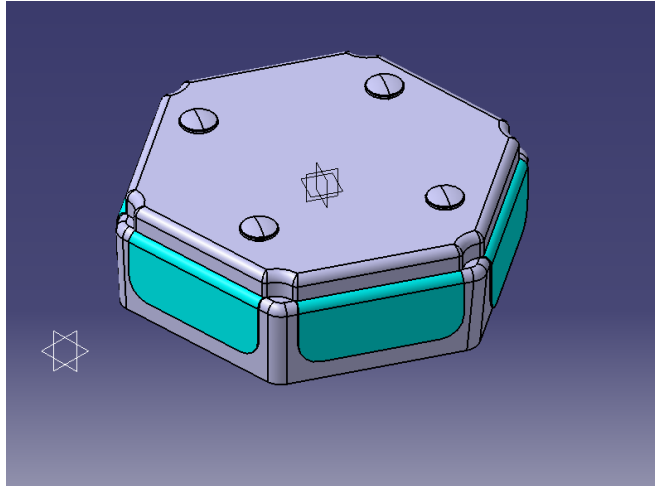


Figura 20 - Pieza final

En conjunto, el desarrollo del modelo tridimensional permitió definir de manera precisa la geometría de la pieza y de los elementos que conforman el herramental, integrando tanto características estructurales como funcionales dentro de un entorno digital. La aplicación secuencial de las distintas operaciones de diseño facilitó la construcción de un modelo coherente con los requerimientos del proceso de manufactura.

Asimismo, cada una de las herramientas empleadas dentro del software **CATIA** contribuyó a establecer condiciones geométricas que favorecen la viabilidad de fabricación, la precisión dimensional y la repetibilidad del proceso. Este modelo constituye una base fundamental para la ejecución de la orden de manufactura, permitiendo que la pieza física mantenga una correspondencia adecuada con el diseño propuesto.

CAPITULO V. CONCLUSIONES

5.1 Conclusiones

Los resultados presentados en esta memoria corresponden a la etapa de diseño y modelado, constituyendo un análisis preliminar que sienta las bases técnicas para la compensación de la recuperación elástica en procesos de *Rubber-Pad Forming*. A partir de los hitos alcanzados en el desarrollo digital y técnico, se desprenden las siguientes conclusiones:

Cumplimiento de objetivos

Diseño robusto del herramental:

Se logró el cumplimiento del objetivo específico relacionado con el modelado en CATIA V5. El diseño del herramental no solo contempla la geometría nominal de 90°, sino que integra las variables de espesor (**0.6 mm a 2.4 mm**) identificadas en la fase de investigación.

Estandarización de la metodología:

Se estableció con éxito una métrica de comparación basada en la desviación angular. Esto permite que, aunque la pieza física aún no se haya fabricado, el departamento cuente ya con un protocolo de inspección y criterios de aceptación definidos para cuando se ejecute la manufactura.

Análisis de resultados preliminares

Predicción del comportamiento mecánico:

El análisis técnico preliminar sugiere que el fenómeno de *springback* es inversamente proporcional al espesor de la lámina. Mediante el modelado, se

determinó que las piezas de 0.6 mm requerirán una compensación geométrica mayor en el *form block* en comparación con las de 2.4 mm para alcanzar el valor nominal.

Optimización del proceso:

Se concluye que el uso de soluciones digitales antes de la fabricación física reduce significativamente el riesgo de desperdicio de material. El modelado tridimensional permitió identificar posibles interferencias en el flujo del material que, de no haberse detectado, habrían resultado en errores dimensionales críticos durante el conformado real.

Limitaciones y excepciones

Dependencia de la manufactura externa:

Una limitación específica que obstaculizó el cierre del ciclo de validación fue el tiempo de gestión de las órdenes de fabricación CNC. Debido a esto, la comparación empírica (pieza física vs. modelo CAD) queda marcada como una actividad pendiente para la fase de implementación posterior.

Variables del elastómero:

El análisis se limitó a las propiedades teóricas de la almohadilla de goma. Una excepción a considerar en los resultados finales será el desgaste progresivo del elastómero, factor que no puede ser totalmente modelado en la etapa de diseño y que podría alterar ligeramente la repetibilidad a largo plazo.

Otros resultados y hallazgos

Integración de normativa GD&T:

Aunque no era un objetivo primario, el desarrollo del proyecto permitió la

implementación de normativas de Tolerancias Geométricas y Dimensionales (GD&T) en los planos de fabricación, lo que mejora la trazabilidad técnica del departamento y alinea el proyecto con estándares aeronáuticos internacionales.

En conclusión, el proyecto demuestra que la fase de diseño y modelado es paso crítico para el control del *springback*. Los resultados obtenidos validan la viabilidad del herramental propuesto y garantizan que, una vez ejecutada la manufactura, se cuente con una base científica para realizar ajustes finales de compensación angular, asegurando la calidad y precisión dimensional exigida por la industria.

5.2 Recomendaciones

Con base en el análisis preliminar y el desarrollo del herramental diseñado, se sugieren las siguientes acciones para asegurar la implementación exitosa del proyecto y fomentar la mejora continua dentro del departamento:

Seguimiento e implementación

Validación experimental rigurosa:

Se recomienda que, una vez fabricado el herramental, se realice una corrida de prueba con al menos tres probetas por cada espesor (**0.6 mm, 1.5 mm y 2.4 mm**). Esto permitirá obtener un promedio estadístico de la recuperación elástica real y realizar el ajuste fino (*shimming* o retrabajo de radios) en el *form block*.

Protocolo de inspección post-conformado:

Implementar el uso de plantillas de verificación o calibres “Pasa/No Pasa” diseñados específicamente para el ángulo de 90°. Esto agilizará el control de calidad en piso sin depender exclusivamente de la disponibilidad de la MMC (Máquina de Medición por Coordenadas).

Consolidación y replicabilidad

Creación de una matriz de compensación:

Se sugiere documentar los resultados finales en una base de datos interna que relacione: material + espesor + ángulo de sobre-doblado aplicado. Esta matriz servirá como referencia para futuros proyectos de *Rubberforming*, reduciendo el tiempo de diseño en la etapa de modelado CAD para piezas similares.

Capacitación técnica:

Realizar una sesión de transferencia de conocimiento con el personal operativo sobre la importancia del posicionamiento preciso de la lámina respecto a los *jig bushings*. Un error de posicionamiento inicial puede interpretarse falsamente como un error de *springback*.

Sugerencias para proyectos futuros

Estudio de ciclo de vida del elastómero:

Se recomienda desarrollar un proyecto enfocado en el desgaste de almohadillas de goma. Evaluar cuántos ciclos de conformado puede resistir la goma antes de que la pérdida de sus propiedades elásticas afecte la precisión angular de las piezas.

Automatización de la compensación en CAD:

Explorar uso de macros o herramientas de simulación avanzada (como módulo *Generative Shape Design* de CATIA) para automatizar el cálculo del *springback* de manera paramétrica, permitiendo que el software sugiera la compensación geométrica de forma automática al ingresar las propiedades del material.

Ampliación a nuevas aleaciones:

Replicar esta metodología de estudio en materiales con mayor límite elástico, como titanio o aceros de alta resistencia, que son comunes en la industria aeroespacial y presentan retos de recuperación elástica mucho más severos que el aluminio.

REFERENCIAS

- Creating a Web. (s.f.). *CATIA Documentation*. Recuperado el 11 de abril de 2026, de http://catiadoc.free.fr/online/aslug_C2/aslugbt0100.htm
- MISUMI México. (2023, 23 de agosto). *Jig bushings y posicionamiento*. <https://mx.misumi-ec.com/es/pr/locating-positioning/jig-bushings/>
- CATIA Design. (s.f.). *Aerospace sheet metal design*. Recuperado el 11 de abril de 2026, de <https://catiadesign.org/doc/docv5r14/Aerospace%20Sheetmetal%20Design.pdf>
- Hudson Technologies. (s.f.). *Rubber pad forming*. Recuperado de <https://www.hudson-technologies.com/secondary-services/tooling-and-equipment/rubber-pad-forming/>
- Jiahui Custom Manufacturing. (s.f.). *What is springback?* Recuperado de <https://jiahuicustom.com/es/knowledge-base/what-is-springback/>
- Macrodyne Technologies. (s.f.). *Elastoforming 101*. Recuperado de <https://macrodynepress.com/elastoforming-101/>
- Madearia. (s.f.). *What is tooling in manufacturing?* Recuperado de <https://www.madearia.com/blog/what-is-tooling-in-manufacturing/>
- Tooling & Manufacturing Association. (s.f.). *Tooling and manufacturing*. Recuperado de <https://tooling-manufacturing.com/>
- Yadav, A., Kumar, P., & Singh, R.. (2019). *A review on sheet metal rubber-pad forming*. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/335258975_A_REVIEW_ON_SHEET_METAL_RUBBER-PAD_FORMING
- 3DEXPERIENCE Company. (s.f.). *Sheet metal process*. Recuperado de <https://www.3ds.com/es/make/guide/process/sheet-metal>
- CATIA Documentation. (s.f.). *Part design thickness*. Recuperado de http://catiadoc.free.fr/online/cfyugprt_C2/cfyugprtthickness.htm
- CATIA Documentation. (s.f.). *Part design user guide*. Recuperado de http://catiadoc.free.fr/online/prtug_C2/prtugbt0612.htm
- CATIA Documentation. (s.f.). *Sheet metal design user guide*. Recuperado de http://catiadoc.free.fr/online/aslug_C2/aslugbt0100.htm
- FirstMold. (s.f.). *Jigs and fixtures guide*. Recuperado de <https://firstmold.com/es/guides/jigs-and-fixtures/>

MISUMI México. (s.f.). *Jig bushings y posicionamiento*. Recuperado de <https://mx.misumi-ec.com/es/pr/locating-positioning/jig-bushings/>

MuchoCATIA. (s.f.). *Soluciones en diseño de piezas*. Recuperado de <https://www.muchocatia.es/nivel0/man0600-sol-pad.html>

RapidDirect. (s.f.). *What is a jig and fixture?* Recuperado de <https://www.rapiddirect.com/es/blog/jig-and-fixture/>

Sabner. (s.f.). *Deformación plástica*. Recuperado de <https://sabner.com/es/deformacion-plastica/>

SeaTheR Technology. (s.f.). *Aerospace sheet metal fabrication*. Recuperado de <https://seathertechnology.com/es/aerospace-sheet-metal-fabrication/>